Práctica 3

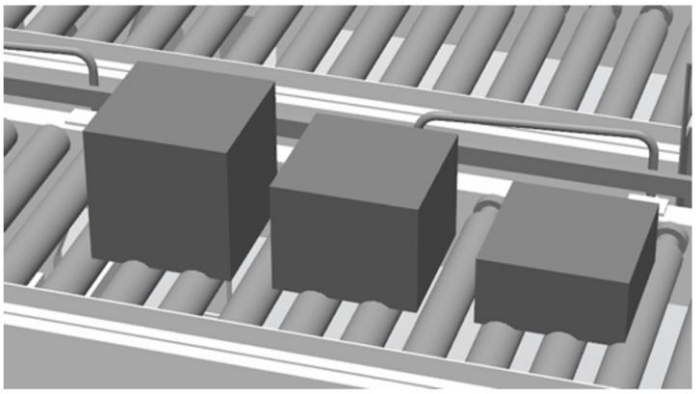
Descripción

El desarrollo de esta practica consistirá en crear una estación la cual disponga de tres cintas transportadoras de entrada y otras tres de salida. Han de ir apareciendo cajas aleatoriamente por una de las cintas de entrada y deben ser colocadas en tres cintas de salida. El robot cuenta con dos herramientas (2 TCP).

Una vez la caja alcance el final de la cinta, se tendrá que detectar por que cinta y que tipo de caja es, para que el robot haga un pick & place con la herramienta correspondiente.

Se dispone de 3 medidas distintas de cajas:

- Caja baja: 100x100x50mm
- Caja media: 100x100x80mm
- Caja alta: 100x100x100mm



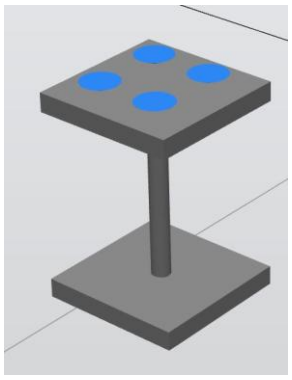
Creación de la herramienta

Construcción del modelo

La herramienta debe ser modelada usando el creador de geometrías de RobotStudio.

Consta de una barra horizontal que conecta las 2 herramientas de ventosa. Una de ellas cuenta con 3 ventosas y la otra con 4. Es recomendable disponer las piezas creadas sobre la posición (0,0,0) para evitar problemas posteriores.

Para las bases de las ventosas se usa un tetraedro con un área menor que las cajas, en este caso 80x80x10mm. Luego se disponen los conos como aparecen en la imagen.



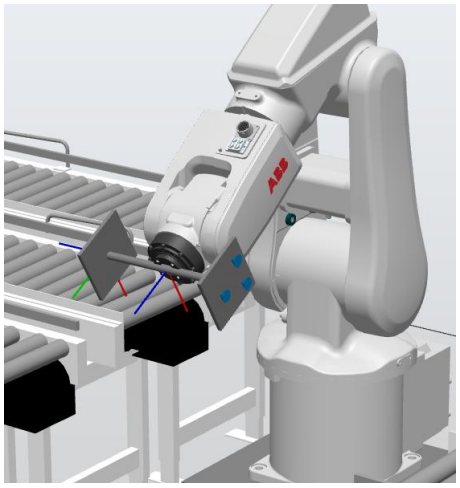
Por último, se deben unir todas las piezas para que formen parte de un único sólido.

Creación de la herramienta

Para que se pueda conectar la herramienta, desde 'Modelado' se selecciona la opción de 'crear herramienta' la cual pide el sólido que tenemos y cada uno de los TCP que queremos. En este caso habrá 2 TCP.

Cada TCP tendrá su origen en el centro de cada una de las bases más un desplazamiento en el eje z igual a la altura que tengan las ventosas. Esto lo sitúa justo en el punto de contacto.

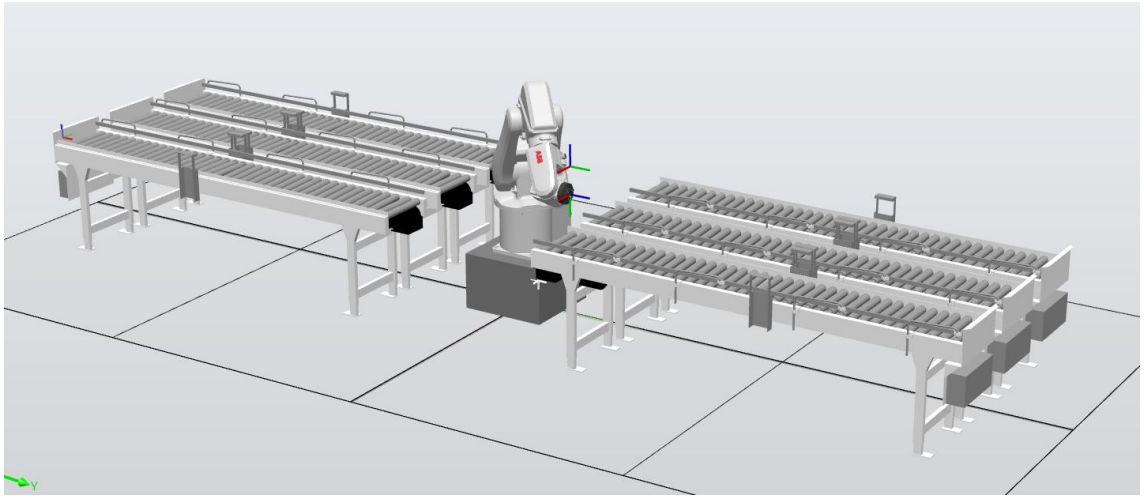
Una vez creada se arrastra hasta el robot (en el árbol de jerarquías) para que se ajuste a su posición. Como el centro de la herramienta está en el centro de la barra la posición queda de la siguiente manera:



Construcción de la estación

Hay que crear un proyecto con el robot ABB IRB120 y una controladora virtual (IRC5). El robot está en el suelo pero hay que levantarlo para que alcance bien a las cintas. Para ello, se crea un tetraedro de (300x300x200) y se sitúa al robot justo encima. Luego se importa desde la biblioteca un modelo de cinta, se duplica hasta tener 6 cintas y se

disponen de la siguiente forma. En este caso, ha sido necesario escalar las cintas a la mitad de su tamaño original.



Lógica de la estación

La **tarea a desarrollar** es la siguiente:
Aparece un tipo de caja en cualquiera de las cintas, un sensor láser obtiene que caja y por que cinta circula. Una vez detenida la cinta, el robot lleva la herramienta correspondiente a la caja, la agarra, la lleva hacia su cinta de salida y vuelve a la posición de home.

Para poder gestionar esto se hace uso de los componentes inteligentes y de las E/S del controlador.

Para poder gestionar el flujo de la estación, se emplean componentes inteligentes lo cual permite incluir sensores, actuadores y demás elementos lógicos y de control que son clave para simular procesos reales. Además se incluye un código en RAPID capaz de gestionar todas las variables necesarias y es donde realmente se implementa la lógica de trayectorias.

Smart Components

Generación de cajas

Para la generación de tipos de cajas de forma aleatoria se usa un componente generador de números aleatorios el cual se establece con los límites entre 0.5 y 3.49. Mediante una señal analógica se envía el valor hasta el código RAPID el cual gestiona el valor y lo transforma a entero. Se hace lo mismo para la elección de las cintas.

Para crear la caja en el lugar elegido aleatoriamente se crean 9 ‘source’ , cada uno de ellos copia un tipo de caja en una determinada posición:

- 3 Source de cajas tipo 1 asociados a las cintas 1, 2 y 3.
- 3 Source de cajas tipo 2 asociados a las cintas 1, 2 y 3.
- 3 Source de cajas tipo 3 asociados a las cintas 1, 2 y 3.

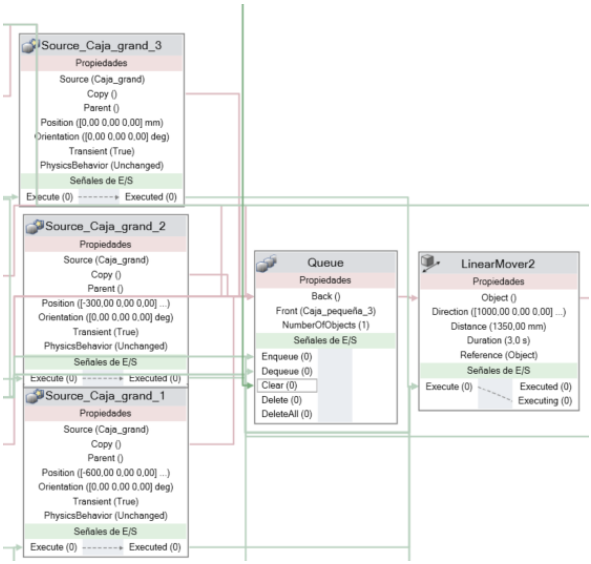
En este caso, los ‘clonadores’ se configuran para que desplace la caja original a distancias en el eje x de 0mm, 300m y 600mm ya que están las cintas a estas distancias.

Queue

Para hacer la conexión del esquema en la lógica de la estación, se conectan las 9 salidas de las copias que se generen a un componente ‘Queue’ el cual recoge cualquiera de los elementos simplificando la posterior programación.

Movimiento lineal

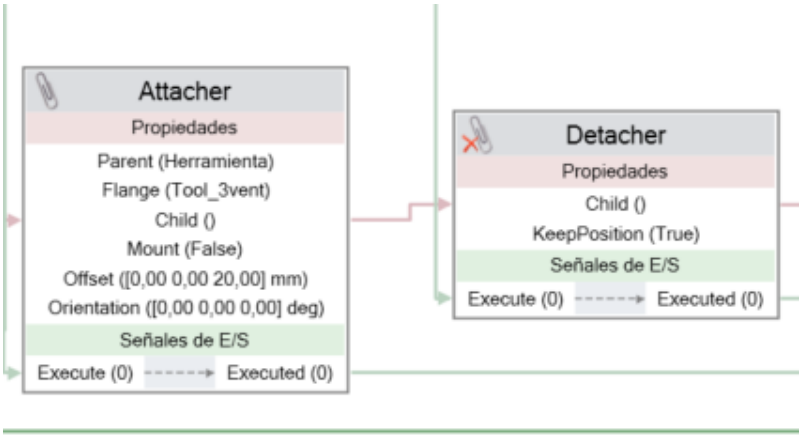
La entrada de este elemento es la salida de la cola añadida anteriormente. El elemento el cual está enlazado hará un movimiento lineal en el eje x de 1350mm durante 3s.



Attacher y detacher

El attacher sirve para poder unir la caja a la herramienta del robot una vez esté en la posición deseada.

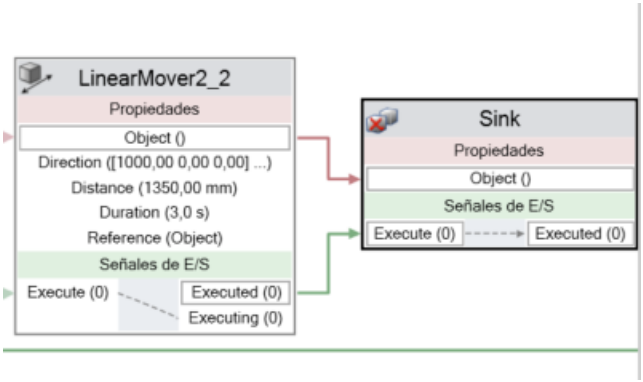
Por contrario, se tiene el detacher que sirve para desacoplar los elementos anteriormente conectados con el attacher.



Cuando el TCP se posiciona para recoger la caja, se realiza el agarre y cuando está en la posición de la cinta de salida se manda la señal para desengancharla.

Sink

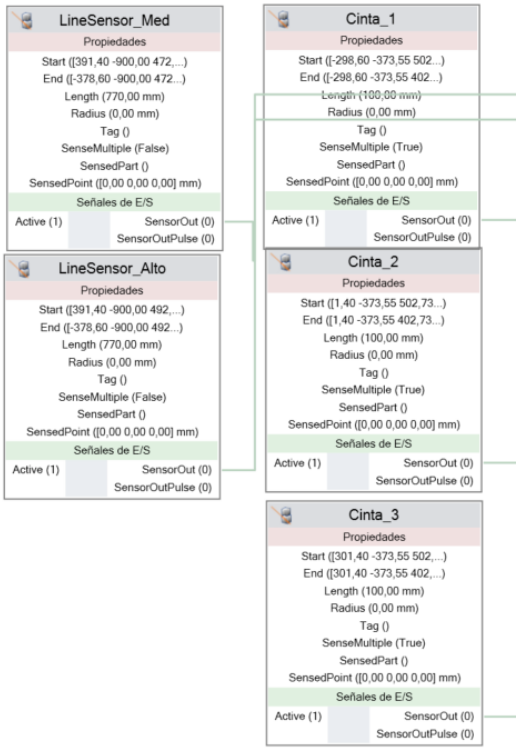
Para poder eliminar la caja cuando llega al final de las cintas de salida se emplea el sink, el cual elimina el elemento enlazado.



Una vez completa la trayectoria hasta el final de la cinta se elimina el elemento.

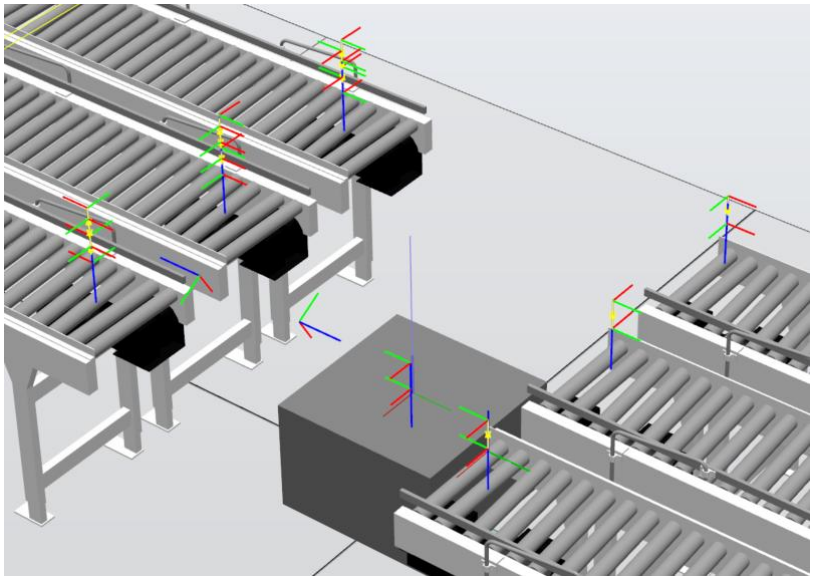
Sensores

Una vez generada una caja, se requiere su reconocimiento mediante sensores ubicados en las cintas. Para saber de que tipo de caja se trata, se emplean 2 sensores lineares que envían una señal cuando un elemento los cruza. Para saber por que cinta circula la caja en cuestión, se emplean 3 sensores, uno al final de cada cinta que manda la señal de la cinta correspondiente.



Creación de puntos

Se requiere la creación de los puntos en los cuales debe ir la herramienta del robot correspondiente para que sea capaz de alcanzar las cajas. Por ello, se crean 9 puntos en las primeras 3 cintas que hacen referencia a la posición final de cada caja, cada punto lleva asociado otro a una distancia de 30mm en el eje z que servirá como aproximación.



De igual manera, se deben crear esta vez 1 punto por cada cinta de salida (4-6) con su punto de aproximación asociado:

- Cinta 4: cajas tipo 1
- Cinta 5: cajas tipo 2
- Cinta 6: cajas tipo 3

Se puede acelerar el proceso usando la opción de duplicar puntos, usando el offset según la distancia que se tenga entre cintas, en este caso es de 300mm en eje ‘x’ y 30mm de altura entre la posición de recogida con respecto a la de aproximación.

Lo que hay que verificar es el alcance del TCP correspondiente a cada caja en cada cinta, pues el punto creado debe tener la orientación correcta, luego se puede usar la herramienta de configuración automática de trayectoria si se produjera algún error de alcance.

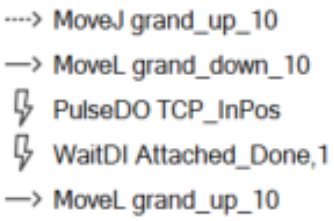
Generación de trayectorias

Los puntos creados anteriormente se deben unir para generar las trayectorias que realicen la tarea de pick and place. Las trayectorias a seguir van a ser las siguientes y para todos los casos de cajas igual:



Se requieren diferentes tipos de trayectoria según cuál sea el movimiento, en el caso de acercarse a puntos de Pick & Place debe ser tipo articular y puede ser a velocidad máxima; pero para hacer el movimiento hacia la caja tiene que ser lineal y a velocidad reducida. Además, para que las operaciones no comiencen antes de tiempo, cuando después de una trayectoria va una señal de salida, la anterior debe tener una tolerancia 'fine' lo que asegura que el TCP llega hasta el punto antes de ejecutar la línea siguiente de código. En el siguiente ejemplo se puede ver bien esto:

Antes de ejecutar la acción $PulseDO TCP_InPos, el tipo de trayectoria $MoveL grand_down_10 se ajusta en lineal (cartesiano) y además la precisión en 'fine'. Si no se pusiera este ajuste el agarre se intentaría antes de tiempo provocando un error en la simulación.



El tipo de ejecución que lleva el símbolo del rayo se incluye manualmente en las trayectorias y luego se sincroniza con la estación para no perder los cambios.

RAPID

Como se ha mencionado anteriormente, el código de RAPID controla las entradas, salidas y variables. Es el encargado de decidir la trayectoria que se debe realizar y sigue la siguiente estructura:

```
INICIO
  // 1. Inicialización
  Pedir al usuario la cantidad deseada de cajas Pequeñas, Medianas y Grandes
  Calcular el total de cajas a procesar
  Mover el robot a la posición de inicio (Home)

  // 2. Ciclo principal de trabajo
  WHILE total_cajas > 0 DO:

    // Selección aleatoria
    tipo_caja = Elegir_tipo_caja_aleatorio_con_stock()
    cinta_destino = Elegir_cinta_aleatoria(1, 2 o 3)

    // Generación de caja
    Generar_caja_fisica(tipo_caja, cinta_destino)
    Restar 1 al inventario de ese 'tipo_caja' y al 'total_cajas'

    // Proceso de recogida y entrega (Agarrar_caja)
    MIENTRAS la caja no llegue al final de ninguna cinta HACER:
      Leer sensores de altura para memorizar el tamaño de la caja
    FIN MIENTRAS

    Según la cinta a la que haya llegado y el tamaño memorizado:
      - Ir a recoger la caja con la herramienta adecuada
      - Moverla y soltarla en la zona de destino correspondiente

    // Preparación para la siguiente
    Mover el robot a la posición de inicio (Home)
    Esperar 3 segundos para evitar aglomeraciones

  FIN WHILE
FIN
```

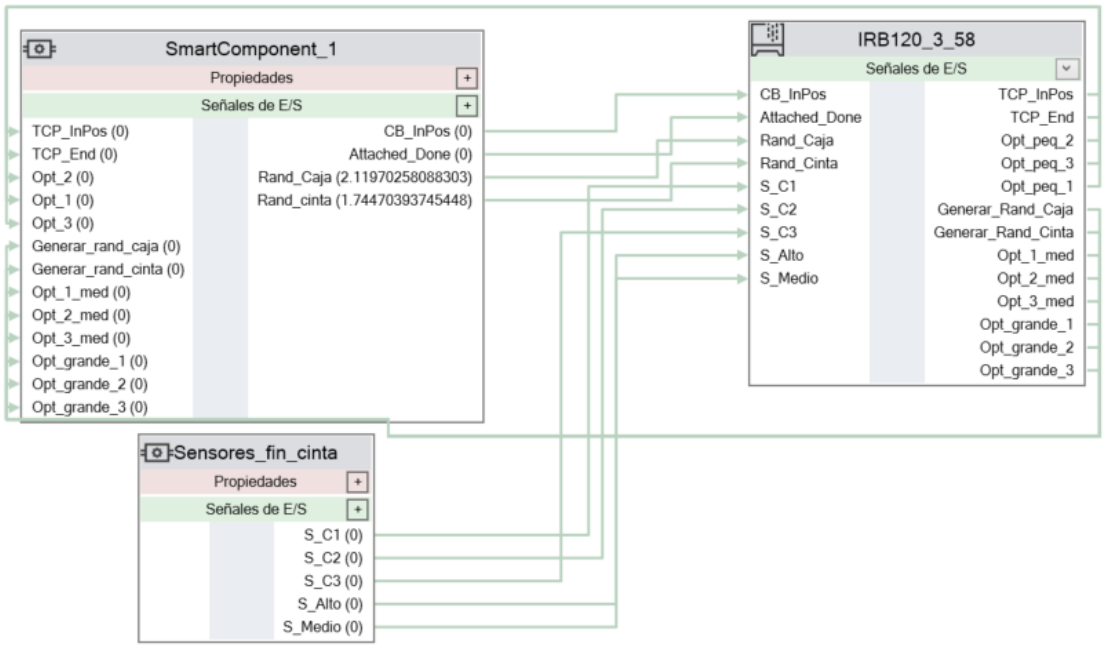
Conexiones entradas y salidas

Para poder conectar la lógica de la estación con el código en RAPID del controlador, se crean señales de entrada y salida, desde el componente inteligente y desde de la controladora. Aquí el listado que se ha utilizado y el tipo (Digital Input / Digital Output / Analog Input):

Nombre	Tipo
Attached_Done	DI
CB_InPos	DI
Generar_Rand_Caja	DO
Generar_Rand_Cinta	DO
Opt_1_med	DO
Opt_2_med	DO
Opt_3_med	DO
Opt_grande_1	DO
Opt_grande_2	DO
Opt_grande_3	DO
Opt_peq_1	DO
Opt_peq_2	DO
Opt_peq_3	DO

Rand_Caja	AI
Rand_Cinta	AI
S_Alto	DI
S_C1	DI
S_C2	DI
S_C3	DI
S_Medio	DI
TCP_End	DO
TCP_InPos	DO

Se deben sincronizar las conexiones del Smart Component con las del controlador, se puede hacer desde la ventana de ‘lógica de la estación’.



Reproducción de la simulación

Para poder ejecutar la simulación hay que abrir el archivo ‘Pack & Go’ y es necesario tener abierto el flexpendant simulado ya que hay que introducir por pantalla el número de cajas que se quieren de cada tipo, sino dará error en la ejecución.